

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC

BÁO CÁO
MÔ HÌNH HÓA THỐNG KÊ

Bài thực hành 4: **Islander**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Nhóm 8

Họ và Tên	Mã số HV	Công việc	Mức độ hoàn thành
Trần Việt Hà	25C23020	[Điền nhiệm vụ]	100%
Nguyễn Đình Mai Vi	25C23005	[Điền nhiệm vụ]	100%
Vũ Hà Thư	25C23004	[Điền nhiệm vụ]	100%

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Contents

1	Giới thiệu bộ dữ liệu và mục tiêu phân tích	2
1.1	Mục tiêu đặt ra cho bài toán	2
2	Tiền xử lý dữ liệu	3
2.1	Đọc và khám phá cấu trúc dữ liệu	3
2.2	Kiểm tra giá trị thiếu và trùng lặp	4
2.3	Kiểm tra biến age	5
2.4	Kiểm tra tính nhất quán của biến Diff	5
2.5	Mã hoá biến phân loại	6
2.6	Kiểm tra thiết kế thí nghiệm (số quan trắc mỗi tổ hợp nhân tố)	6
2.7	Kiểm tra giá trị bất thường (outlier)	7
2.7.1	Danh sách chi tiết từng biến	8
2.7.2	Deep dive: phân phối của Diff quanh các điểm bất thường	9
2.8	Dữ liệu sau tiền xử lý	11
3	Trực quan hoá dữ liệu	11
3.1	Phân phối của biến phụ thuộc Diff	11
3.2	Diff theo từng nhân tố	13
3.3	Tổ hợp Drug $\times$ Dosage (kiểm tra xu hướng và khả năng tương tác)	14
3.4	Biểu đồ tương tác (interaction plots) giữa các cặp nhân tố	15
3.5	Vai trò của biến số age	16
3.6	So sánh thời gian hoàn thành trước và sau khi dùng thuốc	17
4	Tóm tắt định hướng cho Phần 3 (ANOVA nhiều nhân tố)	18
5	Xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp (Repeated Measures / Mixed ANOVA)	20
5.1	Xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp	20
5.1.1	Lý do lựa chọn mô hình	20
5.1.2	Tái cấu trúc dữ liệu sang dạng đầy đủ	20
5.1.3	Thiết lập mô hình	21
5.1.4	Mở rộng: đưa age vào mô hình (ANCOVA)	22
5.1.5	Khớp mô hình	22
5.1.6	Giải thích các hiệu ứng trong mô hình	23
6	Tài liệu tham khảo	24

1 Giới thiệu bộ dữ liệu và mục tiêu phân tích

Dữ liệu `Islander_data.csv` (Almohalwas, UCLA) ghi nhận một thử nghiệm về tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm lên khả năng gọi nhớ của người tham gia. Mỗi người được cho dùng **một trong ba loại thuốc** (Drug), ở **một trong ba mức hàm lượng** (Dosage), sau đó được gọi lại **một loại ký ức** — vui hoặc buồn (Happy_Sad_group) — trong 10 phút trước khi làm bài kiểm tra trí nhớ. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra (giây) được ghi nhận **trước** (Mem_Score_Before) và **sau** (Mem_Score_After) khi tiếp xúc thuốc; $Diff = Mem_Score_After - Mem_Score_Before$ là chênh lệch thời gian hoàn thành.

Bộ dữ liệu gồm 198 quan trắc và 9 biến:

Table 1: Mô tả các biến trong `Islander_data.csv`

Biến	Vai trò	Ý nghĩa
first_name	Định danh	Tên của người tham gia
last_name	Định danh	Họ của người tham gia
age	Biến số (covariate)	Tuổi (năm); toàn bộ người tham gia > 25 tuổi (thủy trán đã phát triển hoàn thiện)
Happy_Sad_group	Nhân tố	Loại ký ức được gọi trước khi kiểm tra: H = Vui (Happy), S = Buồn (Sad)
Dosage	Nhân tố	Mức hàm lượng thuốc: 1 = Thấp, 2 = Trung bình, 3 = Cao
Drug	Nhân tố	Loại thuốc: A = Alprazolam, T = Triazolam, S = Placebo (giả dược)
Mem_Score_Before	Đo lường	Thời gian (giây) hoàn thành bài kiểm tra TRƯỚC khi dùng thuốc
Mem_Score_After	Đo lường	Thời gian (giây) hoàn thành bài kiểm tra SAU khi dùng thuốc
Diff	Biến phụ thuộc (đề xuất)	$Diff = Mem_Score_After - Mem_Score_Before$

Lưu ý: vì Mem_Score đo bằng thời gian hoàn thành bài kiểm tra nên thời gian **giảm** (Diff âm) tương ứng với việc gọi nhớ **nhANH hơn**, tức khả năng gọi nhớ **cẢI THIỆN**; ngược lại Diff dương nghĩa là khả năng gọi nhớ **suy giảm** sau khi dùng thuốc.

1.1 Mục tiêu đặt ra cho bài toán

Yêu cầu của bài thực hành là xác định **những nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng gọi nhớ**, do đó cần một mô hình ANOVA **k nhân tố** ($k \geq 2$). Bộ dữ liệu cung cấp sẵn ba nhân tố phân loại tác động lên Diff:

- Drug (3 mức: Alprazolam, Triazolam, Placebo),
- Dosage (3 mức: Thấp, Trung bình, Cao),
- Happy_Sad_group (2 mức: Happy, Sad),

và một biến số liên tục age có thể đóng vai trò hiệp biến (covariate). Biến first_name và last_name chỉ mang ý nghĩa định danh người thử nghiệm, không có ý nghĩa để đưa vào mô hình.

Trước khi đi vào xây dựng mô hình, ta cần:

1. Đảm bảo dữ liệu sạch, đúng kiểu, không mâu thuẫn trước khi đưa vào mô hình.
2. Kiểm tra thiết kế thí nghiệm có **cân bằng** hay không giữa các tổ hợp Drug × Dosage × Happy_Sad_group — điều này quyết định việc dùng ANOVA loại I, II hay III ở Phần 3.
3. Quan sát trực quan xu hướng ảnh hưởng (và tương tác) của từng nhân tố lên Diff, làm cơ sở đặt giả thuyết cho mô hình ANOVA nhiều nhân tố:

$$Diff_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + \epsilon_{ijkl}$$

với α_i : hiệu ứng Drug, β_j : hiệu ứng Dosage, γ_k : hiệu ứng Happy_Sad_group.

2 Tiền xử lý dữ liệu

2.1 Đọc và khám phá cấu trúc dữ liệu

```
df <- read.csv(here::here("Islander_data.csv"), stringsAsFactors = FALSE)
dim(df)
```

```
## [1] 198 9
```

```
str(df)
```

```
## 'data.frame': 198 obs. of 9 variables:
## $ first_name : chr "Bastian" "Evan" "Florencia" "Holly" ...
## $ last_name : chr "Carrasco" "Carrasco" "Carrasco" "Carrasco" ...
## $ age : int 25 52 29 50 52 37 35 38 29 36 ...
## $ Happy_Sad_group : chr "H" "S" "H" "S" ...
## $ Dosage : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Drug : chr "A" "A" "A" "A" ...
## $ Mem_Score_Before: num 63.5 41.6 59.7 51.7 47 66.4 44.1 76.3 56.2 54.8 ...
## $ Mem_Score_After : num 61.2 40.7 55.1 51.2 47.1 58.1 56 74.8 45 75.9 ...
## $ Diff : num -2.3 -0.9 -4.6 -0.5 0.1 -8.3 11.9 -1.5 -11.2 21.1 ...
```

```
head(df)
```

```
## first_name last_name age Happy_Sad_group Dosage Drug Mem_Score_Before
## 1 Bastian Carrasco 25 H 1 A 63.5
## 2 Evan Carrasco 52 S 1 A 41.6
## 3 Florencia Carrasco 29 H 1 A 59.7
## 4 Holly Carrasco 50 S 1 A 51.7
## 5 Justin Carrasco 52 H 1 A 47.0
```

```
## 6      Liam Carrasco 37          S      1      A          66.4
## Mem_Score_After Diff
## 1          61.2 -2.3
## 2          40.7 -0.9
## 3          55.1 -4.6
## 4          51.2 -0.5
## 5          47.1  0.1
## 6          58.1 -8.3
```

```
summary(df)
```

```
##      first_name      last_name      age      Happy_Sad_group
## Length :198      Length :198      Min. :24.00      Length :198
## N.unique :139      N.unique : 18      1st Qu.:30.00      N.unique : 2
## N.blank : 0      N.blank : 0      Median :37.00      N.blank : 0
## Min.nchar: 2      Min.nchar: 5      Mean :39.53      Min.nchar: 1
## Max.nchar: 11      Max.nchar: 9      3rd Qu.:48.00      Max.nchar: 1
##                               Max. :83.00
##      Dosage      Drug      Mem_Score_Before      Mem_Score_After
## Min. :1.00      Length :198      Min. : 27.20      Min. : 27.10
## 1st Qu.:1.00      N.unique : 3      1st Qu.: 46.52      1st Qu.: 47.17
## Median :2.00      N.blank : 0      Median : 54.80      Median : 56.75
## Mean :1.99      Min.nchar: 1      Mean : 57.97      Mean : 60.92
## 3rd Qu.:3.00      Max.nchar: 1      3rd Qu.: 68.40      3rd Qu.: 73.25
## Max. :3.00                               Max. :110.00      Max. :120.00
##      Diff
## Min. : -40.400
## 1st Qu.: -3.175
## Median : 1.700
## Mean : 2.955
## 3rd Qu.: 5.925
## Max. : 49.000
```

2.2 Kiểm tra giá trị thiếu và trùng lặp

```
colSums(is.na(df))
```

```
##      first_name      last_name      age      Happy_Sad_group
##           0           0           0           0
##      Dosage      Drug      Mem_Score_Before      Mem_Score_After
##           0           0           0           0
##      Diff
##           0
```

Không có giá trị thiếu ở bất kỳ biến nào.

```
sum(duplicated(df)) # trùng toàn bộ hàng
```

```
## [1] 0
```

```
sum(duplicated(df[, c("first_name", "last_name")])) # trùng tên người
```

```
## [1] 16
```

Không có hàng nào trùng lặp hoàn toàn. Có 16 cặp tên trùng nhau (ví dụ “Kaito McCarthy” xuất hiện 2 lần) nhưng các hàng này khác nhau ở Dosage/Drug/Happy_Sad_group/kết quả đo — nhiều khả năng do tên giả (được tạo tự động) bị trùng ngẫu nhiên giữa các người tham gia khác nhau, không phải lỗi nhập liệu, nên được giữ nguyên.

2.3 Kiểm tra biến age

```
range(df$age)
```

```
## [1] 24 83
```

```
table(df$age <= 25)
```

```
##  
## FALSE TRUE  
##    187    11
```

Mô tả đề bài nêu người tham gia đều trên 25 tuổi, tuy nhiên có 1/198 quan trắc ở tuổi 24 (10 quan trắc khác đúng bằng 25). Sai lệch này rất nhỏ và có thể lúc quan sát người tham gia đó đã đủ tuổi nên vẫn nằm trong danh sách, không ảnh hưởng đáng kể đến phân tích nên được giữ lại, không loại bỏ.

2.4 Kiểm tra tính nhất quán của biến Diff

```
max(abs(df$Mem_Score_After - df$Mem_Score_Before - df$Diff))
```

```
## [1] 1.137979e-14
```

Sai số tối đa xấp xỉ 0 (chỉ do làm tròn số) — xác nhận Diff được tính đúng bằng Mem_Score_After - Mem_Score_Before.

2.5 Mã hoá biến phân loại

Dosage đang ở dạng số (1/2/3) nhưng bản chất là nhân tố có thứ tự; Drug và Happy_Sad_group là ký tự viết tắt. Để tránh nhầm lẫn — đặc biệt là Drug = "S" (Placebo) dễ gây nhầm với Happy_Sad_group = "S" (Sad) — ta mã hoá lại thành factor với nhãn đầy đủ, đồng thời đặt Placebo làm mức tham chiếu (baseline) cho Drug để thuận tiện diễn giải hệ số khi chạy mô hình:

```
# Bọc trong if() để chunk này "idempotent": nếu lỡ chạy lại (Run chunk) nhiều  
# lần trong cùng phiên R, Drug/Happy_Sad_group đã là factor với nhãn đầy đủ  
# (Alprazolam/Happy/...) sẽ KHÔNG bị đổi chiều nhầm với levels gốc ("A"/"H")  
# lần nữa -- tránh lỗi toàn bộ giá trị biến thành NA (0 quan sát ở mọi ô).  
if (!is.factor(df$Drug)) {  
  df <- df |>  
  mutate(  
    Dosage_f = factor(Dosage, levels = c(1, 2, 3),  
                      labels = c("Low", "Medium", "High"),  
                      ordered = TRUE),  
    Drug = factor(Drug, levels = c("A", "T", "S"),  
                 labels = c("Alprazolam", "Triazolam", "Placebo")),  
    Drug = relevel(Drug, ref = "Placebo"),  
    Happy_Sad_group = factor(Happy_Sad_group, levels = c("H", "S"),  
                             labels = c("Happy", "Sad"))  
  )  
}  
  
levels(df$Dosage_f); levels(df$Drug); levels(df$Happy_Sad_group)
```

```
## [1] "Low"      "Medium" "High"
```

```
## [1] "Placebo"    "Alprazolam" "Triazolam"
```

```
## [1] "Happy" "Sad"
```

2.6 Kiểm tra thiết kế thí nghiệm (số quan trắc mỗi tổ hợp nhân tố)

```
bang_can_bang <- df |>  
  count(Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>  
  pivot_wider(names_from = Happy_Sad_group, values_from = n)  
  
kable(bang_can_bang, caption = "Số quan trắc theo từng tổ hợp Drug x Dosage x Happy_Sad_group")
```

Table 2: Số quan trắc theo từng tổ hợp Drug x Dosage x Happy_Sad_group

Drug	Dosage_f	Happy	Sad
Placebo	Low	11	11
Placebo	Medium	11	11
Placebo	High	11	11
Alprazolam	Low	11	12
Alprazolam	Medium	11	11
Alprazolam	High	11	11
Triazolam	Low	11	11
Triazolam	Medium	11	11
Triazolam	High	11	10

Thiết kế **gần cân bằng**: mỗi tổ hợp trong số 18 tổ hợp Drug × Dosage × Happy_Sad_group có 10–12 quan trắc (198 quan trắc / 18 tổ hợp $\approx$ 11). Vì không hoàn toàn cân bằng tuyệt đối, ở Phần 3 cần cân nhắc dùng bảng ANOVA loại II hoặc III (thay vì loại I vốn nhạy với thứ tự đưa biến vào mô hình khi mất cân bằng).

2.7 Kiểm tra giá trị bất thường (outlier)

```
tim_outlier_iqr <- function(x) {
  q <- quantile(x, c(0.25, 0.75))
  iqr <- diff(q)
  x < (q[1] - 1.5 * iqr) | x > (q[2] + 1.5 * iqr)
}

df |>
  summarise(
    n_outlier_age      = sum(tim_outlier_iqr(age)),
    n_outlier_before   = sum(tim_outlier_iqr(Mem_Score_Before)),
    n_outlier_after    = sum(tim_outlier_iqr(Mem_Score_After)),
    n_outlier_diff     = sum(tim_outlier_iqr(Diff))
  ) |>
  kable(caption = "Số lượng quan trắc bất thường (1.5*IQR) theo từng biến")
```

Table 3: Số lượng quan trắc bất thường (1.5*IQR) theo từng biến

n_outlier_age	n_outlier_before	n_outlier_after	n_outlier_diff
2	1	2	20

2.7.1 Danh sách chi tiết từng biến

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(age)) |>
  select(age, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Quan trac bat thuong: age")
```

Table 4: Quan trac bat thuong: age

age	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
83	Triazolam	Medium	Happy
80	Triazolam	High	Sad

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(Mem_Score_Before)) |>
  select(Mem_Score_Before, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Quan trac bat thuong: Mem_Score_Before")
```

Table 5: Quan trac bat thuong: Mem_Score_Before

Mem_Score_Before	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
110	Triazolam	High	Happy

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(Mem_Score_After)) |>
  select(Mem_Score_After, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Quan trac bat thuong: Mem_Score_After")
```

Table 6: Quan trac bat thuong: Mem_Score_After

Mem_Score_After	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
114	Alprazolam	High	Happy
120	Alprazolam	High	Sad

```
df |>
  filter(tim_outlier_iqr(Diff)) |>
  arrange(Diff) |>
  select(Diff, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  kable(caption = "Cac quan trac co Diff bat thuong theo quy tac 1.5*IQR")
```

Table 7: Các quan trắc có Diff bất thường theo quy tắc $1.5 \times IQR$

Diff	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group
-40.4	Placebo	Medium	Sad
-22.2	Triazolam	High	Happy
-20.4	Triazolam	High	Happy
19.8	Alprazolam	High	Happy
19.9	Alprazolam	High	Sad
20.2	Alprazolam	High	Happy
20.8	Alprazolam	High	Happy
21.1	Alprazolam	Low	Sad
21.7	Alprazolam	High	Happy
21.9	Alprazolam	High	Sad
22.2	Alprazolam	Medium	Sad
24.1	Triazolam	Medium	Happy
25.5	Alprazolam	High	Happy
25.6	Alprazolam	High	Happy
25.9	Alprazolam	High	Happy
26.9	Alprazolam	High	Happy
33.4	Alprazolam	High	Sad
38.7	Alprazolam	High	Sad
39.0	Alprazolam	High	Sad
49.0	Alprazolam	High	Happy

age có 2 điểm bất thường (83 và 80 tuổi — người tham gia lớn tuổi hơn hẳn phần còn lại nhưng vẫn hợp lệ), Mem_Score_Before có 1 điểm, Mem_Score_After có 2 điểm — và cả 2 điểm này đều rơi vào nhóm **Alprazolam, hàm lượng Cao**, trùng khớp với các điểm bất thường của Diff. Diff có nhiều điểm bất thường nhất (20 điểm).

2.7.2 Deep dive: phân phối của Diff quanh các điểm bất thường

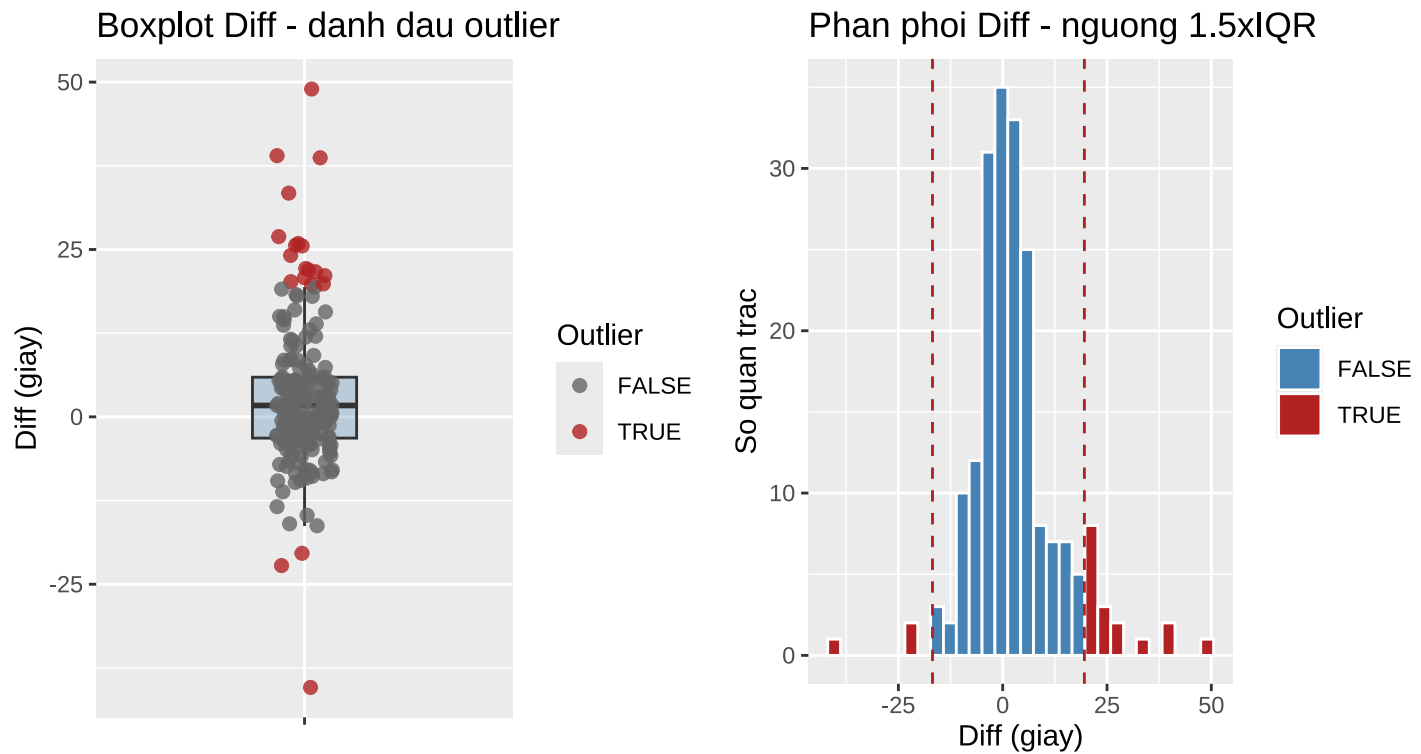
```
df <- df |> mutate(Diff_outlier = tim_outlier_iqr(Diff))

q_diff      <- quantile(df$Diff, c(0.25, 0.75))
iqr_diff    <- diff(q_diff)
nguong_duoi <- q_diff[1] - 1.5 * iqr_diff
nguongtren  <- q_diff[2] + 1.5 * iqr_diff

p_box <- ggplot(df, aes(x = "", y = Diff)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA, fill = "steelblue", alpha = 0.3, width = 0.3) +
  geom_jitter(aes(color = Diff_outlier), width = 0.08, size = 2, alpha = 0.8) +
  scale_color_manual(values = c(`FALSE` = "grey40", `TRUE` = "firebrick")) +
  labs(title = "Boxplot Diff - danh dau outlier", x = NULL, y = "Diff (giay)", color = "Outlier")

p_hist <- ggplot(df, aes(x = Diff, fill = Diff_outlier)) +
```

```
geom_histogram(bins = 30, color = "white") +
geom_vline(xintercept = c(nguong_duoi, nguong_tren), linetype = "dashed", color = "firebrick") +
scale_fill_manual(values = c(`FALSE` = "steelblue", `TRUE` = "firebrick")) +
labs(title = "Phan phoi Diff - nguong 1.5xIQR", x = "Diff (giay)", y = "So quan trac", fill =
grid.arrange(p_box, p_hist, ncol = 2)
```



```
df |>
  group_by(Drug, Dosage_f) |>
  summarise(n = n(), n_outlier_diff = sum(Diff_outlier), .groups = "drop") |>
  mutate(ty_le_outlier = percent(n_outlier_diff / n, accuracy = 0.1)) |>
  arrange(desc(n_outlier_diff)) |>
  kable(caption = "So luong / ty le quan trac Diff bat thuong theo tung to hop Drug x Dosage")
```

Table 8: So luong / ty le quan trac Diff bat thuong theo tung to hop Drug x Dosage

Drug	Dosage_f	n	n_outlier_diff	ty_le_outlier
Alprazolam	High	22	14	63.6%
Triazolam	High	21	2	9.5%
Placebo	Medium	22	1	4.5%
Alprazolam	Low	23	1	4.3%

Drug	Dosage_f	n	n_outlier_diff	ty_le_outlier
Alprazolam	Medium	22	1	4.5%
Triazolam	Medium	22	1	4.5%
Placebo	Low	22	0	0.0%
Placebo	High	22	0	0.0%
Triazolam	Low	22	0	0.0%

Nhìn vào histogram, phần đuôi phải vượt ngưỡng trên (~ 19.6 giây) chính là nhóm màu đỏ; bảng theo tổ hợp Drug $\times$ Dosage cho thấy rõ hơn: riêng ô **Alprazolam $\times$ Cao** có tới **14/22 quan trắc (63.6%)** bị gán nhãn “bất thường” theo quy tắc $1.5 \times IQR$ — tỷ lệ này cao vượt trội so với mọi ô còn lại ($\leq 9.5\%$). Điều này khẳng định các giá trị Diff cực trị **không phải nhiễu ngẫu nhiên** mà là **hiệu ứng thật, tập trung có hệ thống** ở nhóm dùng Alprazolam liều cao. Vì vậy các giá trị này **không được loại bỏ hay winsorize**: loại bỏ chúng sẽ xoá đi chính tín hiệu mà ANOVA cần phát hiện. Đây là điểm cần lưu ý khi kiểm định giả định phương sai đồng nhất ở Phần 3 (nhóm Alprazolam $\times$ Cao nhiều khả năng có phương sai Diff lớn hơn hẳn các nhóm khác).

2.8 Dữ liệu sau tiền xử lý

```
df_model <- df |>
  select(age, Happy_Sad_group, Dosage_f, Drug,
         Mem_Score_Before, Mem_Score_After, Diff)

str(df_model)
```

```
## 'data.frame':   198 obs. of  7 variables:
## $ age          : int  25 52 29 50 52 37 35 38 29 36 ...
## $ Happy_Sad_group : Factor w/ 2 levels "Happy","Sad": 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 ...
## $ Dosage_f       : Ord.factor w/ 3 levels "Low"<"Medium"<...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ Drug           : Factor w/ 3 levels "Placebo","Alprazolam",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Mem_Score_Before: num  63.5 41.6 59.7 51.7 47 66.4 44.1 76.3 56.2 54.8 ...
## $ Mem_Score_After : num  61.2 40.7 55.1 51.2 47.1 58.1 56 74.8 45 75.9 ...
## $ Diff           : num  -2.3 -0.9 -4.6 -0.5 0.1 -8.3 11.9 -1.5 -11.2 21.1 ...
```

Bộ dữ liệu df_model (198 quan trắc, không có ID) sẽ được dùng cho các bước trực quan hoá và mô hình hoá tiếp theo.

3 Trực quan hoá dữ liệu

3.1 Phân phối của biến phụ thuộc Diff

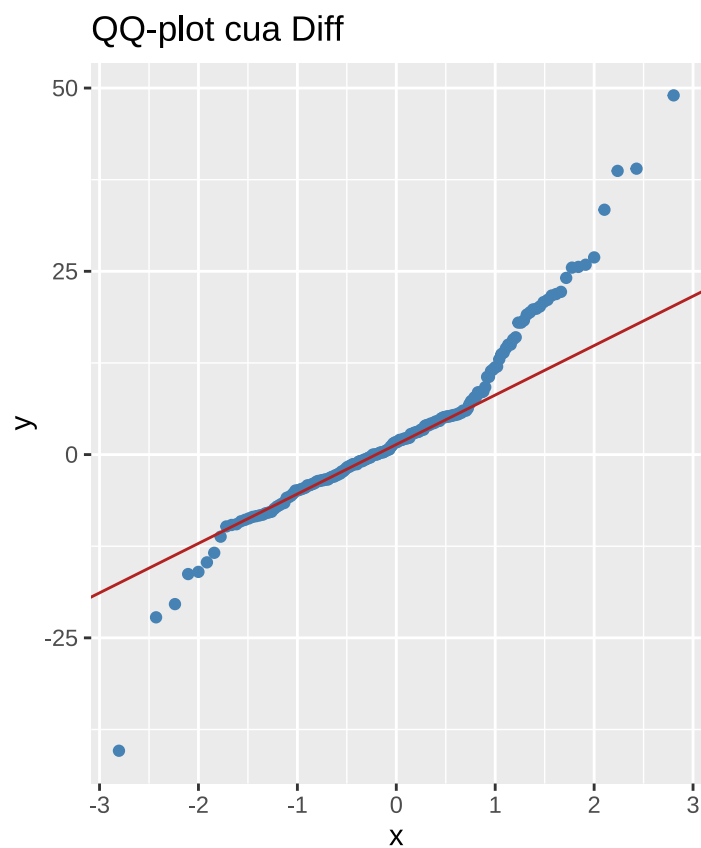
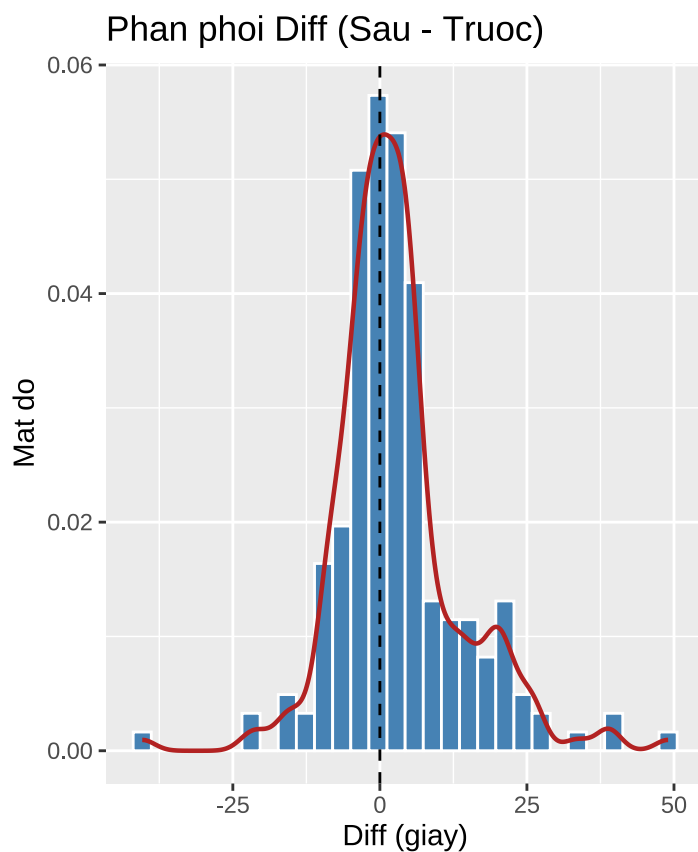
```

p1 <- ggplot(df_model, aes(x = Diff)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 30,
    fill = "steelblue", color = "white") +
  geom_density(color = "firebrick", linewidth = 0.8) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Phan phoi Diff (Sau - Truoc)", x = "Diff (giay)", y = "Mat do")

p2 <- ggplot(df_model, aes(sample = Diff)) +
  stat_qq(color = "steelblue") + stat_qq_line(color = "firebrick") +
  labs(title = "QQ-plot cua Diff")

grid.arrange(p1, p2, ncol = 2)

```



```

df_model |>
  summarise(mean = mean(Diff), sd = sd(Diff), median = median(Diff),
    skewness = mean((Diff - mean(Diff))^3) / sd(Diff)^3)

```

```

##      mean      sd median skewness
## 1 2.954545 10.7546    1.7 0.7546361

```

Diff có phân phối lệch phải nhẹ (đuôi phải dài hơn, chủ yếu do nhóm Alprazolam liều cao), trung bình dương (~2.95 giây) cho thấy **trung bình chung, thời gian hoàn thành bài kiểm tra tăng nhẹ sau khi dùng thuốc** — tức khả năng gọi nhớ có xu hướng suy giảm nhẹ, nhưng mức độ khác nhau rõ rệt giữa các nhóm (xem các biểu đồ bên dưới).

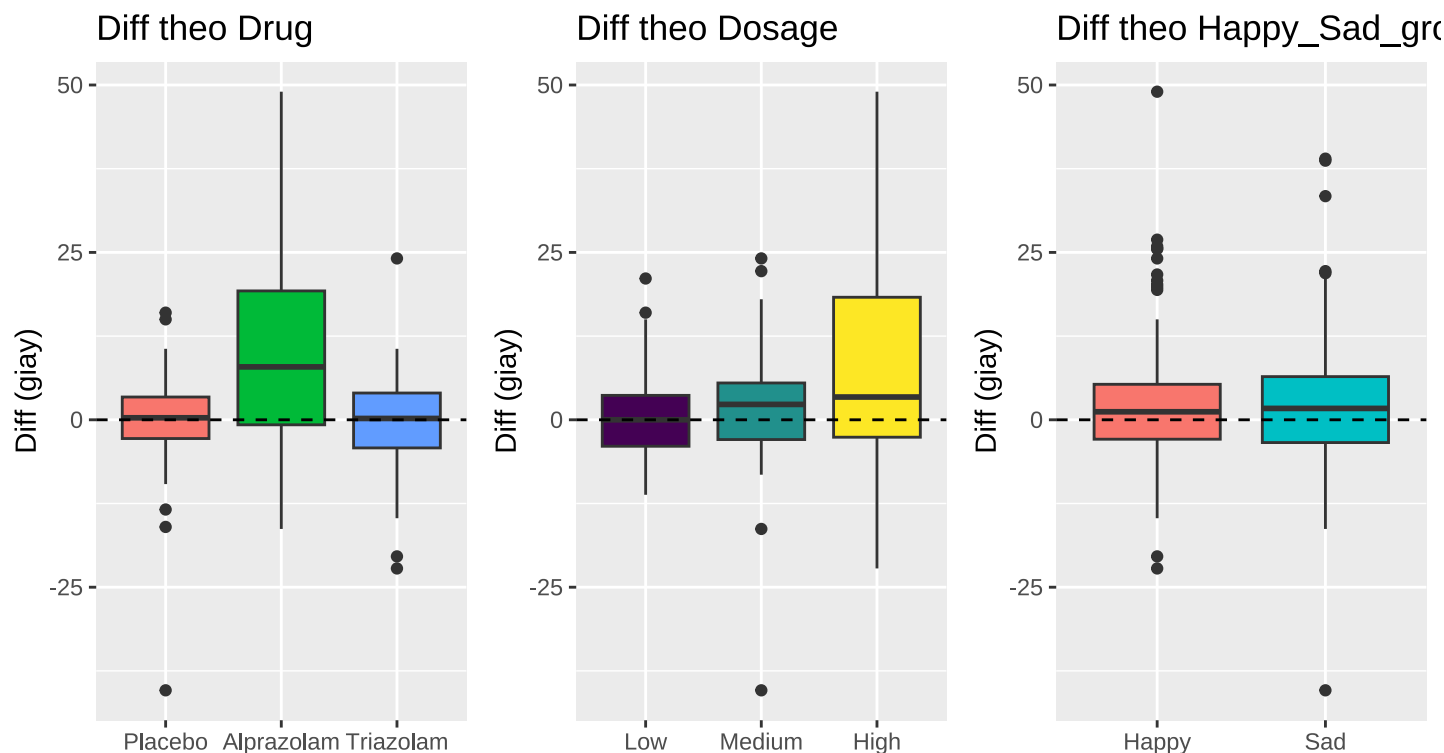
3.2 Diff theo từng nhân tố

```
p_drug <- ggplot(df_model, aes(x = Drug, y = Diff, fill = Drug)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Drug", x = NULL, y = "Diff (giây)")

p_dosage <- ggplot(df_model, aes(x = Dosage_f, y = Diff, fill = Dosage_f)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Dosage", x = NULL, y = "Diff (giây)")

p_group <- ggplot(df_model, aes(x = Happy_Sad_group, y = Diff, fill = Happy_Sad_group)) +
  geom_boxplot(show.legend = FALSE) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  labs(title = "Diff theo Happy_Sad_group", x = NULL, y = "Diff (giây)")

grid.arrange(p_drug, p_dosage, p_group, ncol = 3)
```

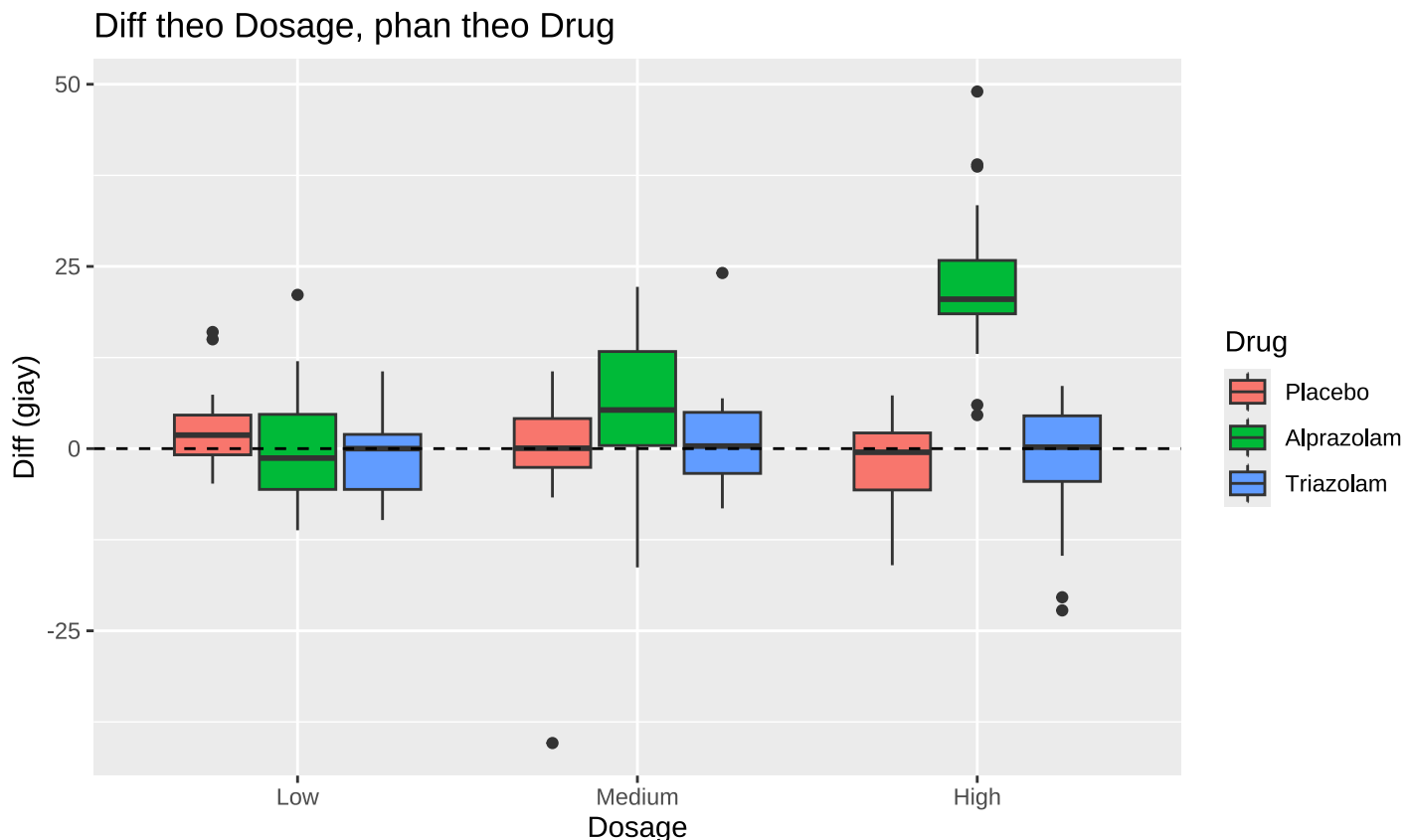


Quan sát ban đầu:

- **Drug:** nhóm Alprazolam có Diff trung vị cao hơn rõ rệt và phân tán rộng hơn nhiều so với Triazolam và Placebo — gợi ý Alprazolam làm giảm khả năng gợi nhớ nhiều nhất.
- **Dosage:** Diff có xu hướng tăng dần theo hàm lượng (Thấp → Cao), phù hợp với giả thuyết liều cao gây suy giảm gợi nhớ mạnh hơn.
- **Happy_Sad_group:** chênh lệch giữa Happy và Sad không rõ rệt bằng hai nhân tố trên, cần kiểm định thêm.

3.3 Tổ hợp Drug × Dosage (kiểm tra xu hướng và khả năng tương tác)

```
ggplot(df_model, aes(x = Dosage_f, y = Diff, fill = Drug)) +  
  geom_boxplot() +  
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +  
  labs(title = "Diff theo Dosage, phân theo Drug", x = "Dosage", y = "Diff (giay)")
```



Xu hướng tăng của Diff theo Dosage chỉ thể hiện rõ ở nhóm **Alprazolam**; Triazolam và Placebo gần như không đổi theo hàm lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy **có thể tồn tại tương tác Drug × Dosage** — cần đưa số hạng tương tác vào mô hình ANOVA ở Phần 3 thay vì chỉ dùng mô hình cộng (additive).

3.4 Biểu đồ tương tác (interaction plots) giữa các cặp nhân tố

```
tb_drug_dosage <- df_model |>
  group_by(Drug, Dosage_f) |>
  summarise(Diff_tb = mean(Diff), .groups = "drop")

ia1 <- ggplot(tb_drug_dosage, aes(x = Dosage_f, y = Diff_tb, color = Drug, group = Drug)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tuong tac Drug x Dosage", x = "Dosage", y = "Diff trung binh")

tb_drug_group <- df_model |>
  group_by(Drug, Happy_Sad_group) |>
  summarise(Diff_tb = mean(Diff), .groups = "drop")

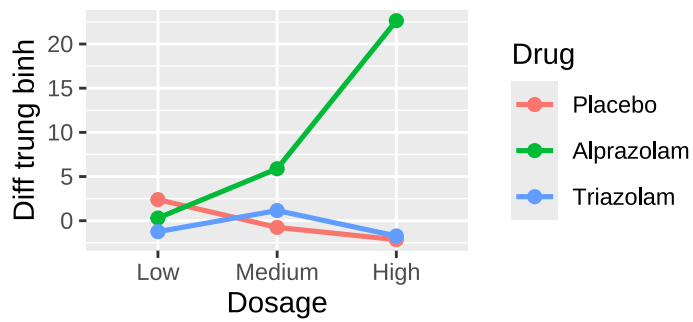
ia2 <- ggplot(tb_drug_group, aes(x = Happy_Sad_group, y = Diff_tb, color = Drug, group = Drug)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tuong tac Drug x Happy_Sad_group", x = "Happy_Sad_group", y = "Diff trung binh")

tb_dosage_group <- df_model |>
  group_by(Dosage_f, Happy_Sad_group) |>
  summarise(Diff_tb = mean(Diff), .groups = "drop")

ia3 <- ggplot(tb_dosage_group, aes(x = Happy_Sad_group, y = Diff_tb, color = Dosage_f, group = Dosage_f)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tuong tac Dosage x Happy_Sad_group", x = "Happy_Sad_group", y = "Diff trung binh")

grid.arrange(ia1, ia2, ia3, ncol = 2)
```

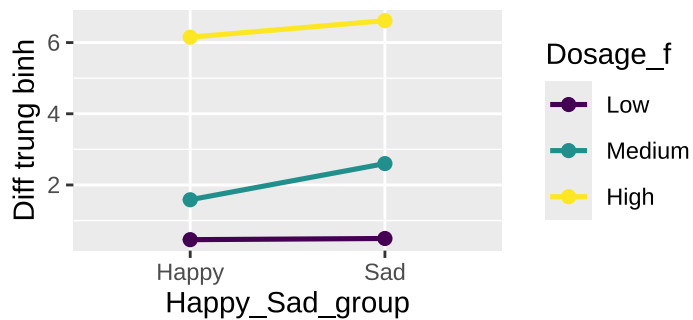
Tương tác Drug x Dosage



Tương tác Drug x Happy_Sad_group



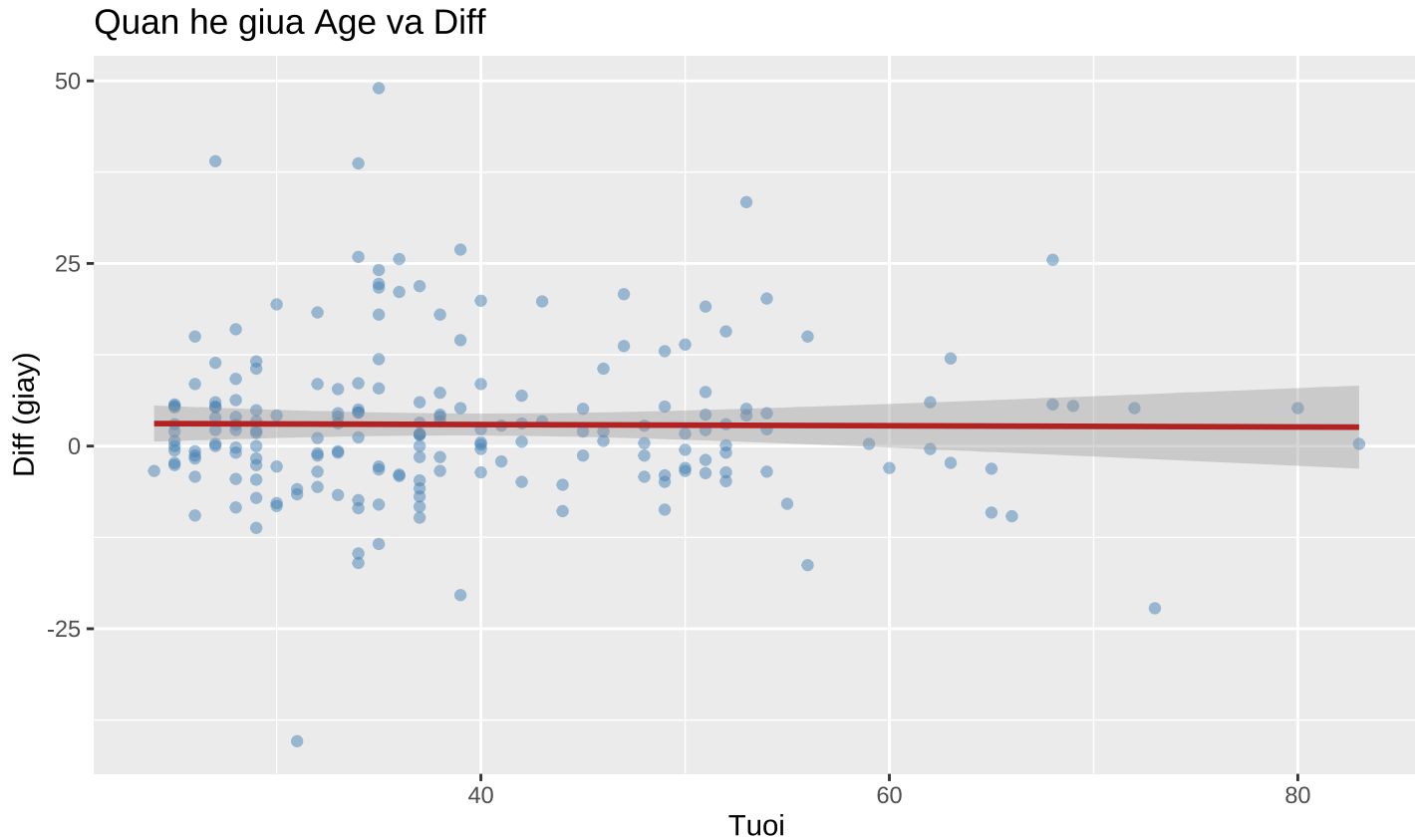
Tương tác Dosage x Happy_Sad_group



Các đường không song song rõ nhất ở biểu đồ Drug × Dosage, củng cố nhận định ở trên. Hai biểu đồ còn lại có đường gần song song hơn, gợi ý tương tác (nếu có) với Happy_Sad_group yếu hơn — nhưng đây chỉ là quan sát trực quan, cần được kiểm định chính thức (F-test tương tác) ở mô hình.

3.5 Vai trò của biến số age

```
ggplot(df_model, aes(x = age, y = Diff)) +
  geom_point(alpha = 0.5, color = "steelblue") +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "firebrick") +
  labs(title = "Quan hệ giữa Age và Diff", x = "Tuổi", y = "Diff (giay)")
```



```
cor(df_model$age, df_model$Diff)
```

```
## [1] -0.009293328
```

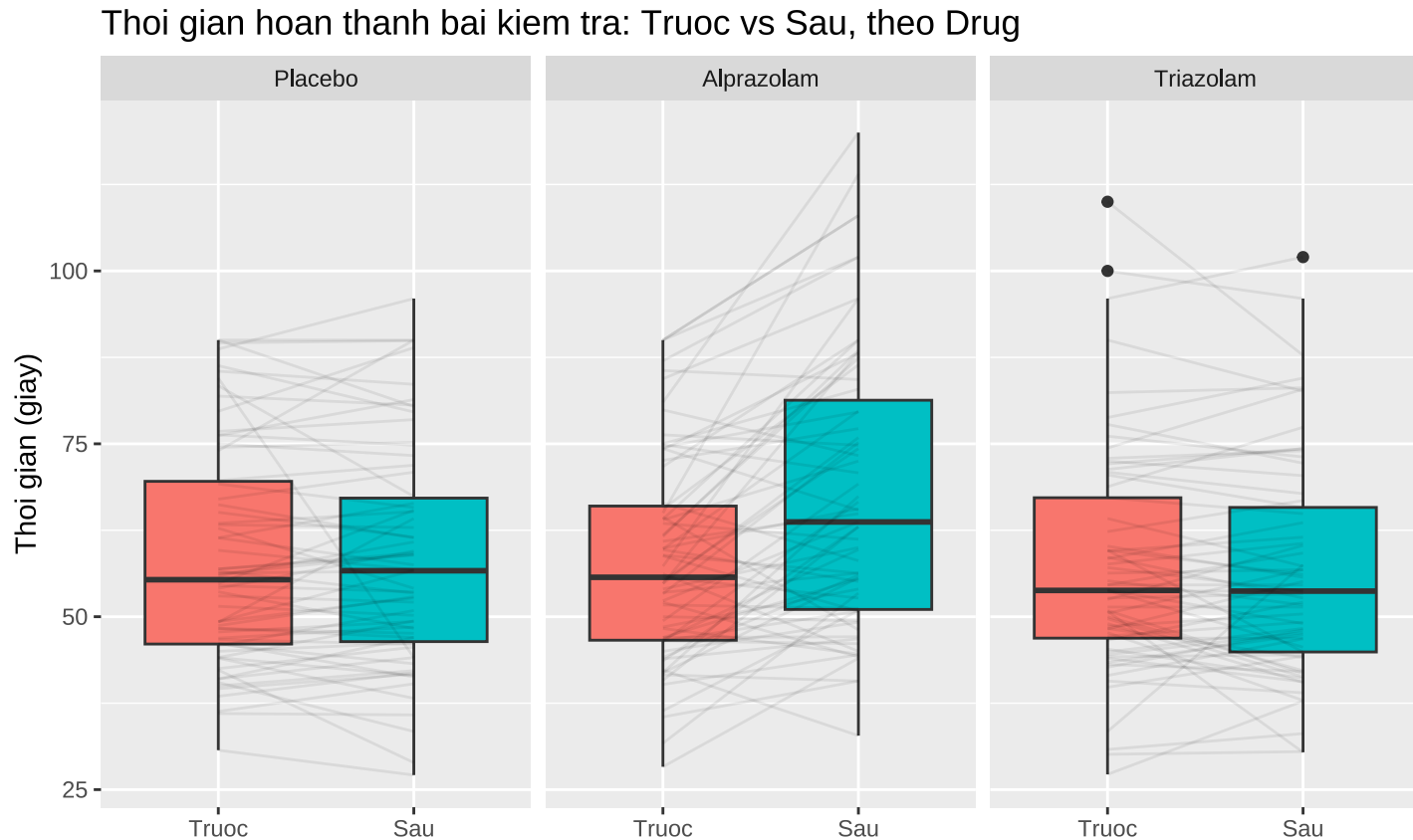
Tương quan giữa age và Diff rất yếu (gần 0), đường hồi quy gần như nằm ngang — age nhiều khả năng **không phải là hiệp biến quan trọng** cho Diff trong bộ dữ liệu này, nhưng vẫn có thể được đưa vào mô hình ANOVA để kiểm tra chính thức.

3.6 So sánh thời gian hoàn thành trước và sau khi dùng thuốc

```
df_long <- df_model |>
  mutate(id = row_number()) |>
  pivot_longer(cols = c(Mem_Score_Before, Mem_Score_After),
               names_to = "Time", values_to = "Mem_Score") |>
  mutate(Time = factor(Time, levels = c("Mem_Score_Before", "Mem_Score_After"),
                       labels = c("Truoc", "Sau")))
```

```
ggplot(df_long, aes(x = Time, y = Mem_Score)) +
  geom_boxplot(aes(fill = Time), show.legend = FALSE) +
  geom_line(aes(group = id), alpha = 0.08) +
```

```
facet_wrap(~Drug) +
labs(title = "Thời gian hoàn thành bài kiểm tra: Trước vs Sau, theo Drug",
x = NULL, y = "Thời gian (giây)")
```



Với Alprazolam, phân phối “Sau” dịch chuyển lên rõ rệt so với “Trước” (thời gian tăng — gợi nhớ chậm hơn); với Triazolam và Placebo, hai phân phối gần như trùng nhau. Vì `Mem_Score_Before/Mem_Score_After` là **hai phép đo lặp trên cùng một người**, đây cũng là gợi ý để thử mô hình ANOVA đo lặp (Repeated Measures/Mixed ANOVA) với nhân tố Time ở phần mở rộng.

4 Tóm tắt định hướng cho Phần 3 (ANOVA nhiều nhân tố)

Từ tiền xử lý và trực quan hoá, có thể rút ra:

1. Dữ liệu sạch (không thiếu, không trùng lặp bất thường), thiết kế gần cân bằng giữa 18 tổ hợp Drug × Dosage × Happy_Sad_group (10–12 quan trắc/ô).
2. Biến phụ thuộc phù hợp cho ANOVA k nhân tố ($k \geq 2$) là `Diff`, với ba nhân tố phân loại Drug, Dosage, Happy_Sad_group.

3. Quan sát trực quan cho thấy Drug và Dosage có ảnh hưởng rõ nhất lên Diff, và có dấu hiệu **tương tác Drug × Dosage** cần đưa vào mô hình; Happy_Sad_group và age có ảnh hưởng chưa rõ ràng, cần kiểm định chính thức.
4. Các giá trị Diff cực trị ở nhóm Alprazolam liều cao được giữ nguyên vì phản ánh hiệu ứng thật — cần lưu ý khi kiểm tra giả định phương sai đồng nhất (Levene/Bartlett) ở Phần 3.

Mô hình đề xuất cho Phần 3: ANOVA ba nhân tố $\text{Diff} \sim \text{Drug} * \text{Dosage} * \text{Happy_Sad_group}$, sau đó kiểm tra các giả định (chuẩn, đồng nhất phương sai, độc lập) và rút gọn mô hình nếu tương tác bậc ba không có ý nghĩa.

5 Xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp (Repeated Measures / Mixed ANOVA)

5.1 Xây dựng mô hình ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp

5.1.1 Lý do lựa chọn mô hình

Ở phần chính, biến phụ thuộc được dùng là $Diff = Mem_Score_After - Mem_Score_Before$, tức là hai lần đo trên cùng một người đã được **gộp lại thành một con số duy nhất** trước khi đưa vào ANOVA. Cách làm này đơn giản và hợp lý, nhưng có một hạn chế: nó không cho phép kiểm định **hiệu ứng chính của thời điểm đo (Time)** — tức là nếu đặt câu hỏi “nhìn chung, thời gian hoàn thành bài kiểm tra có thay đổi có ý nghĩa từ Trước sang Sau hay không?” — vì phép trừ đã loại bỏ thông tin đó ngay từ đầu; ta chỉ còn kiểm định được liệu **mức độ thay đổi** có khác nhau giữa các nhóm hay không.

Vì Mem_Score_Before và Mem_Score_After là **hai phép đo lặp trên cùng một người tham gia**, mô hình phù hợp hơn về mặt thống kê là một **ANOVA nhiều nhân tố với dữ liệu lặp** (*Repeated Measures / Mixed ANOVA*, còn gọi là *split-plot ANOVA*), trong đó:

- Time (Before, After) là **nhân tố nội đối tượng** (within-subject factor) — mỗi người tham gia được đo ở cả hai mức của Time.
- Drug, Dosage, Happy_Sad_group vẫn là **nhân tố liên đối tượng** (between-subject factor) — mỗi người chỉ nhận đúng một loại thuốc, một hàm lượng, một nhóm ký ức.

Mô hình dạng này cho phép tách rõ:

- hiệu ứng chính của Time,
- hiệu ứng chính của từng nhân tố liên đối tượng
- tương tác giữa Time và các nhân tố còn lại** — chính phần tương tác này mới tương ứng với câu hỏi “mức độ thay đổi trước/sau có khác nhau giữa các nhóm hay không” mà mô hình ANOVA trên $Diff$ đã trả lời một phần.

5.1.2 Tái cấu trúc dữ liệu sang dạng đầy đủ

ANOVA với dữ liệu lặp yêu cầu mỗi dòng dữ liệu là **một lần đo** (thay vì một người/dòng như hiện tại), kèm một biến định danh người tham gia (Subject) để mô hình biết đâu là các lần đo lặp trên cùng một cá thể:

```
df_rm <- df_model |>
  mutate(Subject = factor(row_number())) |>
  pivot_longer(
    cols = c(Mem_Score_Before, Mem_Score_After),
    names_to = "Time", values_to = "Mem_Score"
  ) |>
  mutate(
    Time = factor(Time, levels = c("Mem_Score_Before", "Mem_Score_After"),
      labels = c("Before", "After"))
  )
```

```

) |>
select(Subject, age, Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group, Time, Mem_Score)

dim(df_rm)

## [1] 396    7

head(df_rm, 6) |> kable(caption = "6 dòng đầu tiên của dữ liệu sau khi tái cấu trúc")

```

Table 9: 6 dòng đầu tiên của dữ liệu sau khi tái cấu trúc

Subject	age	Drug	Dosage_f	Happy_Sad_group	Time	Mem_Score
1	25	Alprazolam	Low	Happy	Before	63.5
1	25	Alprazolam	Low	Happy	After	61.2
2	52	Alprazolam	Low	Sad	Before	41.6
2	52	Alprazolam	Low	Sad	After	40.7
3	29	Alprazolam	Low	Happy	Before	59.7
3	29	Alprazolam	Low	Happy	After	55.1

Dữ liệu sau khi pivot có $198 \times 2 = 396$ dòng: mỗi người tham gia (Subject) xuất hiện đúng 2 lần, ứng với Time = Before và Time = After, trong khi Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group được lặp lại giống nhau ở cả hai dòng của cùng một Subject (vì đây là đặc điểm không đổi theo thời gian của người đó).

5.1.3 Thiết lập mô hình

Đây là thiết kế **split-plot**: Drug, Dosage, Happy_Sad_group là các nhân tố ở tầng “whole-plot” (giữa các đối tượng), còn Time là nhân tố ở tầng “sub-plot” (trong nội bộ đối tượng). Gọi i = mức của Drug ($i = 1, 2, 3$), j = mức của Dosage ($j = 1, 2, 3$), k = mức của Happy_Sad_group ($k = 1, 2$), l = mức của Time ($l = 1, 2$), m = đối tượng thứ m trong tổ hợp (i, j, k) .

Mô hình đầy đủ:

$$\begin{aligned}
Y_{ijklm} = & \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \tau_l \\
& + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} \\
& + (\alpha\tau)_{il} + (\beta\tau)_{jl} + (\gamma\tau)_{kl} \\
& + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + (\alpha\beta\tau)_{ijl} + (\alpha\gamma\tau)_{ikl} + (\beta\gamma\tau)_{jkl} \\
& + (\alpha\beta\gamma\tau)_{ijkl} \\
& + \pi_{m(ijk)} + \epsilon_{ijklm}
\end{aligned}$$

với:

- $\alpha_i, \beta_j, \gamma_k, \tau_l$: hiệu ứng chính tương ứng của Drug, Dosage, Happy_Sad_group, Time;
- các số hạng dạng $(\cdot\cdot)$: hiệu ứng tương tác tương ứng (2, 3 và 4 chiều);

- $\pi_{m(ijk)} \sim N(0, \sigma_{\text{subject}}^2)$: **sai số giữa các đối tượng** (whole-plot error) — đại diện cho sự khác biệt giữa các người tham gia trong cùng tổ hợp Drug $\times$ Dosage $\times$ Happy_Sad_group; đây cũng chính là số hạng dùng làm mẫu số (denominator) khi kiểm định các hiệu ứng liên đối tượng;
- $\epsilon_{ijklm} \sim N(0, \sigma^2)$: **sai số trong nội bộ đối tượng** (sub-plot error, tương đương tương tác Subject $\times$ Time) — dùng làm mẫu số khi kiểm định Time và các tương tác có chứa Time.

Vì Time chỉ có **đúng 2 mức**, giả định *sphericity* (thường phải kiểm định bằng Mauchly's test khi nhân tố lặp có ≥ 3 mức) được **thỏa mãn một cách hiển nhiên** — với 2 mức chỉ có một hiệu số duy nhất nên không có gì để kiểm tra tính đồng nhất phương sai hiệp phương sai giữa các cặp mức. Đây là một điểm thuận lợi giúp đơn giản hoá việc áp dụng mô hình.

5.1.4 Mở rộng: đưa age vào mô hình (ANCOVA)

Ở Phần tiền xử lý/trực quan hoá, tương quan thô giữa age và Diff gần như bằng 0 ($r \approx -0,009$), nhưng đó chỉ là tương quan đơn biến, chưa kiểm soát các nhân tố khác. Để kiểm định chính thức thay vì chỉ dựa vào tương quan thô, age được đưa vào mô hình như một **hiệp biến liên tục** (ANCOVA), với hai vai trò tương ứng hai tầng sai số:

$$Y_{ijklm} = \dots + \delta \cdot \text{age}_m + \delta_\tau \cdot (\text{age}_m \times \tau_l) + \pi_{m(ijk)} + \epsilon_{ijklm}$$

- $\delta \cdot \text{age}_m$: hiệu ứng chính của age — người tham gia lớn tuổi hơn có mức năng lực nền (Mem_Score_Before + Mem_Score_After) khác người trẻ hơn hay không? (thuộc tầng Error: Subject);
- $\delta_\tau \cdot (\text{age}_m \times \tau_l)$: tương tác age:Time — tuổi có làm thay đổi **mức độ** biến động trí nhớ trước/sau hay không? (thuộc tầng Error: Subject:Time, đây chính là phần kiểm định chính thức cho câu hỏi đặt ra ở Phần tiền xử lý).

5.1.5 Khớp mô hình

Mô hình trên được ước lượng bằng aov() với số hạng Error() để khai báo đúng hai tầng sai số (giữa đối tượng và trong nội bộ đối tượng), có thêm age và age:Time:

```
model_rm_full <- aov(
  Mem_Score ~ Drug * Dosage_f * Happy_Sad_group * Time + age + age:Time +
    Error(Subject / Time),
  data = df_rm
)
```

```
summary(model_rm_full)
```

```
##
## Error: Subject
##
## Drug
## Dosage_f
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Drug	2	2632	1315.9	2.540	0.0817
Dosage_f	2	1435	717.6	1.385	0.2529

```
## Happy_Sad_group          1      21      20.6    0.040 0.8423
## age                      1     326    326.4    0.630 0.4284
## Drug:Dosage_f            4     838    209.5    0.404 0.8054
## Drug:Happy_Sad_group     2     443    221.3    0.427 0.6530
## Dosage_f:Happy_Sad_group  2     696    348.1    0.672 0.5120
## Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group 4    3243    810.8    1.565 0.1855
## Residuals                179   92722    518.0
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Error: Subject:Time
##
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Time          1     864   864.2    27.407 4.59e-07 ***
## Drug:Time      2    2152  1076.2    34.130 2.77e-13 ***
## Dosage_f:Time  2     615   307.7     9.758 9.50e-05 ***
## Happy_Sad_group:Time 1         4     4.0     0.126  0.7228
## Time:age       1      10    10.3     0.326  0.5685
## Drug:Dosage_f:Time  4    2586   646.5    20.503 6.36e-14 ***
## Drug:Happy_Sad_group:Time 2      62    31.1     0.985  0.3754
## Dosage_f:Happy_Sad_group:Time 2       3     1.4     0.045  0.9562
## Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time 4     315    78.8     2.500  0.0442 *
## Residuals      179    5644    31.5
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Ta có hai bảng:

- **Error: Subject** (hiệu ứng giữa các đối tượng — Drug, Dosage_f, Happy_Sad_group và tương tác giữa chúng, không có Time)
- **Error: Subject:Time** (hiệu ứng của Time và mọi tương tác có chứa Time).

5.1.6 Giải thích các hiệu ứng trong mô hình

Trong bảng Error: Subject: — trả lời cho câu hỏi: “Nếu bỏ qua yếu tố thời gian (Before/After), các nhóm có khác nhau về điểm ghi nhớ trung bình hay không?”

Ta thấy, với mức ý nghĩa 5%, mọi p -value đều > 0.05 (Drug gần ngưỡng nhất, $p \approx 0,082$) — cho thấy không có hiệu ứng chính hay hiệu ứng tương tác nào đạt ý nghĩa thống kê ở mức $\alpha = 5$. Điều này có thể dẫn đến kết luận khi chưa xét đến yếu tố thời gian, điểm ghi nhớ trung bình không khác biệt đáng kể giữa các nhóm Drug, Dosage, Happy/Sad hay Age.

Trong bảng Error: Subject:Time — trả lời trực tiếp câu hỏi “nhân tố nào ảnh hưởng đến khả năng gọi nhớ, xét theo mức thay đổi trước/sau”. Xét với mức ý nghĩa $\alpha = 5$:

- Time: $F(1, 179) \approx 27.41$, $p \approx 4,6 \times 10^{-7}$ — **rất có ý nghĩa**. Xét chung toàn mẫu, thời gian hoàn thành bài kiểm tra tăng có ý nghĩa sau khi dùng thuốc (Diff trung bình $\approx 2,95$ giây > 0), tức khả năng gọi nhớ suy giảm nhẹ nhưng có ý nghĩa ở mức tổng thể.

- Drug:Time: $F(2, 179) \approx 34.13, p < 0,0001$ — loại thuốc ảnh hưởng rất mạnh đến mức thay đổi.
- Dosage_f:Time: $F(2, 179) \approx 9.76, p \approx 0,0001$ — hàm lượng thuốc cũng ảnh hưởng có ý nghĩa đến mức thay đổi.
- Happy_Sad_group:Time: $F(1, 179) \approx 0.13, p \approx 0,72$ — **không có ý nghĩa**; loại cảm xúc tại thời điểm đó (vui/buồn) không ảnh hưởng đến mức thay đổi trí nhớ.
- Time:age: $F(1, 179) \approx 0.33, p \approx 0,569$ — **không có ý nghĩa**. Sau khi đã kiểm soát Drug, Dosage, Happy_Sad_group, tuổi tác vẫn **không** làm thay đổi mức độ biến động trí nhớ trước/sau một cách có ý nghĩa thống kê — củng cố chính thức cho quan sát tương quan gần 0 đã thấy ở Phần tiền xử lý.
- Drug:Dosage_f:Time: $F(4, 179) \approx 20.50, p < 0,0001$ — **tương tác rất mạnh**: mức ảnh hưởng của hàm lượng phụ thuộc vào loại thuốc, khớp với quan sát ở Phần tiền xử lý/trực quan hoá rằng chỉ với thuốc Alprazolam thì mức thay đổi trí nhớ mới tăng dần theo hàm lượng.
- Drug:Happy_Sad_group:Time ($p \approx 0,375$) và Dosage_f:Happy_Sad_group:Time ($p \approx 0,956$) — cả hai **không có ý nghĩa**.
- Drug:Dosage_f:Happy_Sad_group:Time: $F(4, 179) \approx 2.50, p \approx 0,044$ — **có ý nghĩa ở mức 5%** (dù khá sát ngưỡng). Điều này cho thấy mức tương tác Drug $\times$ Dosage lên sự thay đổi trí nhớ **còn khác nhau đôi chút** giữa nhóm tâm trạng — cần xem kiểm định thêm.

#kiểm định hiệu ứng chính & tương tác với Time

6 Tài liệu tham khảo

Almohalwas, A. *Memory Test on Drugged Islanders Data*. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/steveahn/memory-test-on-drugged-islanders-data>